UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA, ESTADISTICA Y CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ESTADISTICA

CURSO	**DISEÑO Y ANALISIS DE SISTEMAS**	EVALUACIÓN	Practica 02
DOCENTE	FECHA	TIEMPO	SECCIÓN
Dr. Eric Gustavo Coronel castillo	30.ABR.2026	90 min	A

INDICACIONES GENERALES:

- NO está permitido el uso de apuntes personales.
- La práctica es INDIVIDUAL. Está prohibido comunicarse con otros estudiantes.
- No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico (celular, tablet, laptop, calculadora, etc.).
- Respuestas ilegibles no serán calificadas.
- Administre su tiempo correctamente.
- Lea cuidadosamente todo el caso antes de comenzar a responder.
- NO está permitido compartir la solución del examen, se evalúa con nota **0A**.
- La solución se realiza con lapicero (color negro o azul), letra clara y legible.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

La Municipalidad Distrital de San Borja gestiona actualmente el registro de infracciones de tránsito y multas mediante hojas de cálculo y registros en papel. El proceso involucra a inspectores municipales que emiten papeletas físicas, personal administrativo que las transcribe al sistema y ciudadanos que realizan consultas presenciales o telefónicas sobre el estado de sus multas. Este método genera pérdida de papeletas, duplicidad de registros, tiempos de atención elevados y dificultad para generar reportes de recaudación.

La gerencia ha decidido desarrollar el Sistema de Gestión de Multas Municipales (SGMM) que permita:

1. Registrar infracciones en campo desde dispositivos móviles.
2. El ciudadano consulte y pague sus multas en línea.
3. Los supervisores validen y aprueben papeletas.
4. El área de recaudación genere reportes estadísticos de montos y tipos de infracción.

El sistema debe operar de lunes a sábado de 08:00 a 20:00 horas, garantizar la confidencialidad de los datos del ciudadano conforme a la Ley N.° 29733 y mantener un tiempo de respuesta menor a 3 segundos para consultas individuales.

SECCIÓN I: ANÁLISIS CONCEPTUAL CON JUSTIFICACIÓN

Instrucción: Lea cada enunciado y responda de forma precisa. Su justificación no debe exceder 4 líneas por pregunta.

Pregunta 1 (2 Puntos)

El Jefe de la Unidad de Tecnología de la Información de la Municipalidad participa en las reuniones de definición de alcance del SGMM, aprueba la arquitectura técnica propuesta y asigna el presupuesto del servidor, pero nunca accede directamente a ningún módulo de la aplicación

1. (1 Pto) ¿Se debe incluir al Jefe de TI como actor en el Diagrama de Casos de Uso del sistema?
2. (1 Pto) Justifique su respuesta indicando el criterio que define a un actor en UML.

Pregunta 2 (2 Puntos)

Analice los siguientes dos enunciados y clasifique cada uno como **Requerimiento Funcional (RF)** o **Requerimiento No Funcional (RNF).** Justifique su clasificación indicando el criterio utilizado.

1. (1 Pto) Enunciado A: El sistema debe permitir al inspector registrar una infracción indicando la placa del vehículo, el tipo de infracción, la ubicación GPS y adjuntar una fotografía.
2. (1 Pto) Enunciado B: El sistema debe estar disponible el 99.5% del tiempo durante el horario de operación establecido (lunes a sábado, 08:00 a 20:00 horas).

Pregunta 3 (2 Puntos)

Se tiene el siguiente enunciado de interacción entre casos de uso del SGMM:

Cuando el ciudadano realiza el pago de una multa en línea, el sistema siempre genera y envía un comprobante de pago al correo electrónico registrado.

1. (1 Pto) ¿Qué tipo de relación UML corresponde entre **«Pagar Multa en Línea»** y **«Enviar Comprobante de Pago»**: **<<include>>** o **<<extend>>**?
2. (1 Pto) Justifique su respuesta.

SECCIÓN II: CORRECCIÓN DE ERRORES

Instrucción: En cada pregunta se presenta un artefacto con errores. Identifique los errores y proponga la versión corregida.

Pregunta 4 (2 Puntos)

Un estudiante redactó la siguiente historia de usuario para el SGMM:

Como sistema, quiero tener una base de datos de multas, para que la información esté guardada correctamente.

1. (1 Pto) Identifique DOS errores concretos en la redacción de esta historia de usuario.
2. (1 Pto) Reescriba el enunciado de forma correcta utilizando el formato: **Como — Quiero — Para**, orientado al caso del SGMM.

Pregunta 5 (4 Puntos)

Revise la siguiente tabla de actores propuesta para el SGMM e identifique **DOS registros que presentan errores**.

Para cada error indicado, explique el problema y proponga la corrección.

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ACT01	Inspector Municipal	Registra infracciones en campo utilizando el módulo móvil del SGMM.
ACT02	Ciudadano	Persona natural que recibe multas y desea impugnar el proceso legislativo municipal.
ACT03	Base de Datos SQL Server	Almacena todos los registros de multas, pagos e infracciones del sistema
ACT04	Supervisor de Multas	Valida y aprueba las papeletas registradas por los inspectores antes de notificar al ciudadano.
ACT05	Administrador del Sistema	Gestiona los catálogos de tipos de infracción, tarifas y usuarios del sistema.

Pregunta 6 (3 Puntos)

Un estudiante documentó el caso de uso **CU03 — Validar Papeleta de Infracción** con las siguientes condiciones y flujo alternativo:

CAMPO	CONTENIDO PROPUESTO POR EL ESTUDIANTE
Precondición	El supervisor quiere validar una papeleta.
Postcondición	El sistema funciona y guarda los datos.
Flujo Alternativo	Si algo sale mal, el sistema muestra un error.

Identifique el error en cada uno de los tres campos (Precondición, Postcondición y Flujo Alternativo) y proponga una versión corregida para cada uno.

SECCIÓN III: APLICACIÓN A CASO NUEVO

Pregunta 7 (5 Puntos)

Lea, analice el siguiente caso y responda a lo que se solicita:

> *El sistema de una cadena de farmacias permite a los clientes registrados buscar medicamentos por nombre o principio activo, añadirlos a un carrito de compra y realizar el pago en línea. Los farmacéuticos pueden consultar el stock disponible, actualizar precios y generar un reporte semanal de productos con bajo stock.*

1. (2 Pts) Identifique y liste 5 casos de uso del caso propuesto. Para cada uno indique el actor principal.
2. (3 Pts) Realice el diagrama de casos de uso, especificando de manera clara la relación entre ellos, si es **<<include>>** o **<<extend>>** y justifique estas relaciones.